

Fases e progressão

O jogo troca uma lista solta de inimigos por uma sequência de fases, cada uma com o seu inimigo e a sua recompensa. É composição de novo, num lugar novo.

Continuação direta da composição.

Você precisa de `personagem.py`, `itens.py`, `classes.py` e `main.py` funcionando, com `Item`, `Inventario` e o jogo indo até o fim contra o Dragão.

ANTES DE COMEÇAR

Onde você está

Na parte anterior você aprendeu composição: um objeto guarda outro objeto dentro de si. O personagem ganhou uma mochila, e os itens ganharam `usar()` próprio.

Hoje é a mesma ideia, aplicada a uma coisa nova: o **jogo** vai guardar uma lista de **fases**, e cada fase vai guardar um inimigo e um prêmio.

NENHUM ARQUIVO NOVO

Continuam quatro arquivos: `personagem.py`, `itens.py`, `classes.py`, `main.py`. A classe de hoje, `Fase`, mora dentro do `main.py`, junto com o que já organiza o jogo.

O caminho

1 O problema

O prêmio decidido num if. Por que isso não escala, e a classe Fase.

2 A lista de fases

Trocar a lista de inimigos por uma lista de fases.

3 O laço percorre as fases

O combate passa a vir de dentro da fase.

4 O prêmio sai da fase

O if desaparece de vez.

5 Fechar com fases

O jogo do início ao fim, agora sobre trilhos.

O problema

Abra o seu `main.py` e ache este trecho, dentro do `main()`:

```
inimigos = [Goblin(), Orc(), Troll(), Dragao()]

for inimigo in inimigos:
    venceu = combate(jogador, inimigo)
    if not venceu:
        print("Fim de jogo.")
        return
    jogador.curar(50)
    print(jogador.nome, "descansa e recupera 50 de vida")

    premio = Bomba() if inimigo.nome == "Troll" else PocaDeVida()
    jogador.inventario.adicionar(premio)
    print(inimigo.nome, "deixou cair:", premio)
```

Olhe a linha do `premio`. Ela pergunta "*quem é o inimigo*" para decidir o prêmio. Funciona com quatro inimigos. Com o quinto, vira um `elif`. Com o décimo, ninguém mais entende essa linha só de olhar.

O problema não é só o tamanho. É que a pergunta está errada. O prêmio não é sobre *qual bicho* é o inimigo — é sobre *qual encontro* é esse. Hoje o Troll larga uma Bomba porque essa luta foi pensada assim, não porque todo Troll do jogo larga Bomba.

Isso é o mesmo sinal da aula passada: uma informação (o prêmio) sendo decidida no lugar errado, em vez de morar dentro do objeto a quem ela pertence.

A fase tem um inimigo e tem um prêmio

Você já sabe fazer isso. Um personagem **tem uma** mochila. Hoje, uma fase **tem um** inimigo e **tem um** prêmio.

```
class Fase:
    def __init__(self, nome, descricao, inimigo, premio):
        self.nome = nome
        self.descricao = descricao
        self.inimigo = inimigo
        self.premio = premio
```

Quatro atributos, nenhum método novo obrigatório. Cole essa classe no `main.py`, acima do `main()`. Ainda não use ela em nada — isso é o capítulo 2.

CHECKPOINT 1

A classe `Fase` existe no `main.py`, com `nome`, `descricao`, `inimigo` e `premio`.

Ela ainda não é usada em nenhum lugar. O jogo continua rodando exatamente como antes.

TESTE DO CHECKPOINT 1

No fim do `main.py`, por baixo de `if __name__ == "__main__":`, acrescente por um instante:

```
f = Fase("Floresta Sombria", "Um Goblin salta na sua frente.", Goblin(), PocaDeVida())
print(f.nome)
print(f.descricao)
print(f.inimigo.nome)
print(f.premio)
```

Resultado esperado:

```
Floresta Sombria
Um Goblin salta na sua frente.
Goblin
Poção de vida
```

Bateu? Apague essas quatro linhas de teste e siga para o capítulo 2.

CAPÍTULO 2

A lista de fases

Troque a lista de inimigos por uma lista de fases. Os inimigos e os prêmios são os mesmos de sempre — só que agora cada um nasce junto com a fase a que pertence.

```
fases = [  
    Fase("Floresta Sombria", "Um Goblin salta na sua frente.", Goblin(), PocaDeVida()),  
    Fase("Trilha da Montanha", "Um Orc bloqueia o caminho.", Orc(), PocaDeVida()),  
    Fase("Ponte Quebrada", "Um Troll ronca embaixo da ponte.", Troll(), Bomba()),  
    Fase("Covil do Dragão", "O Dragão Ancião desperta.", Dragao(), PocaDeVida()),  
]
```

Repare: a linha inteira do `Bomba() if inimigo.nome == "Troll" else PocaDeVida()` sumiu daqui. O Troll não "decide" mais o próprio prêmio — a fase da Ponte Quebrada é que decide, na hora em que ela é criada.

Por enquanto deixe o resto do `main()` como está, mesmo que ele ainda use `inimigos` e não `fases`. Isso quebra por um capítulo — é esperado, e é o capítulo 3.

CHECKPOINT 2

Existe uma lista `fases` com quatro objetos `Fase`, na mesma ordem de sempre: Goblin, Orc, Troll, Dragão.

A lista `inimigos` antiga ainda pode existir por enquanto — ela vai sair no capítulo 3.

TESTE DO CHECKPOINT 2

Depois de criar `fases`, antes do `for` antigo, acrescente por um instante:

```
for fase in fases:  
    print(fase.nome, "-", fase.inimigo.nome, "-", fase.premio)
```

Resultado esperado:

```
Floresta Sombria - Goblin - Poção de vida  
Trilha da Montanha - Orc - Poção de vida  
Ponte Quebrada - Troll - Bomba  
Covil do Dragão - Dragao - Poção de vida
```

Bateu? Apague esse `for` de teste e siga para o capítulo 3.

CAPÍTULO 3

O laço percorre as fases

Agora troque o `for` de verdade. Onde estava `for inimigo in inimigos:`, troque por `for fase in fases:`, e mostre o nome e a descrição da fase antes da luta:

```
for fase in fases:
    print("\n==", fase.nome, "==")
    print(fase.descricao)

    venceu = combate(jogador, fase.inimigo)
    if not venceu:
        print("Fim de jogo.")
        return
    jogador.curar(50)
    print(jogador.nome, "descansa e recupera 50 de vida")
```

Repare que `combate(jogador, inimigo)` virou `combate(jogador, fase.inimigo)`. A função `combate` nem percebe a diferença — ela sempre recebeu um personagem, e continua recebendo um.

Apague de vez a lista `inimigos` antiga. Não é mais usada.

A linha do prêmio ainda está com o `if/elif` de antes, usando `inimigo`, que não existe mais nesse laço. Isso vai dar erro de propósito — é o capítulo 4.

CHECKPOINT 3

O `for` percorre `fases`, não `inimigos`.

Antes de cada luta aparece o nome e a descrição da fase.

`combate` recebe `fase.inimigo`.

TESTE DO CHECKPOINT 3

Rode o jogo. A primeira tela de combate deve aparecer assim, antes de pedir a sua ação:

```
== Floresta Sombria ==  
Um Goblin salta na sua frente.  
  
  Thoric  
Vida: 100 / 100  
Mochila: 2 item(ns)  
  
  Goblin  
Vida: 40 / 40  
Mochila: 0 item(ns)
```

A luta em si é exatamente a mesma de antes — só ganhou um título. Se der
`NameError: name 'inimigo' is not defined` mais abaixo, é a linha do prêmio: siga
para o capítulo 4.

CAPÍTULO 4

O prêmio sai da fase

Falta uma linha para o jogo voltar a rodar até o fim. Troque:

```
premio = Bomba() if inimigo.nome == "Troll" else PocaoDeVida()
jogador.inventario.adicionar(premio)
print(inimigo.nome, "deixou cair:", premio)
```

por:

```
jogador.inventario.adicionar(fase.premio)
print(fase.inimigo.nome, "deixou cair:", fase.premio)
```

O prêmio já nasceu junto com a fase, lá no capítulo 2. Aqui você só pega ele e entrega para a mochila. Não existe mais nenhum `if` perguntando quem é o inimigo.

O SINAL DE QUE DEU CERTO

Para colocar uma quinta fase no jogo, a única coisa que muda é uma linha nova dentro da lista `fases`, no capítulo 2. Este trecho aqui não precisa ser tocado de novo.

CHECKPOINT 4

Não existe mais nenhum `if` ou `elif` decidindo o prêmio.

O prêmio vem direto de `fase.premio`.

TESTE DO CHECKPOINT 4

Jogue até vencer a primeira fase (Floresta Sombria). Na tela seguinte, escolha **3 - Abrir a mochila**.

Resultado esperado: a lista mostra uma Poção de vida a mais do que você tinha no início.

Fechar com fases

O resto do `main()` não muda. Perder no meio ainda encerra o jogo com `"Fim de jogo."`, e vencer a última fase ainda cai na mensagem final, depois do `for`:

```
print("\nVocê derrotou todos os inimigos. Fim.")
```

CHECKPOINT 5, O ÚLTIMO

O jogo roda do início ao fim: escolhe personagem, passa pelas quatro fases em ordem, cada uma com nome, descrição, luta e prêmio.

Perder em qualquer fase encerra o jogo, sem travar e sem erro.

Vencer o Dragão mostra a mensagem final.

O que isso muda pro jogo de vocês

Até ontem, adicionar conteúdo ao jogo significava mexer em três lugares diferentes: a lista de inimigos, o `if` do prêmio, e torcer para não esquecer nenhum. Agora é **um lugar só**: acrescentar uma `Fase` nova na lista.

É exatamente esse o formato que vocês vão usar nas próximas duas semanas para montar a versão de cada um: trocar nomes, descrições, inimigos e prêmios das fases, sem tocar no resto do jogo.

CONCEITO	ONDE ESTÁ HOJE
Composição	<code>Fase</code> tem um <code>inimigo</code> e tem um <code>premio</code> .
Delegação	O <code>main()</code> não decide mais o prêmio, só pergunta <code>fase.premio</code> .
Listas de objetos	<code>fases</code> , percorrida com <code>for fase in fases</code> .

ANTES DE ENCERRAR, CONFIRA

- ☐ O jogo roda com `python3 main.py` sem editar nada antes.
- ☐ Não existe mais a variável `inimigos`, só `fases`.
- ☐ Não existe mais nenhum `if` ou `elif` escolhendo o prêmio pelo nome do inimigo.
- ☐ As quatro fases têm nome, descrição, inimigo e prêmio.